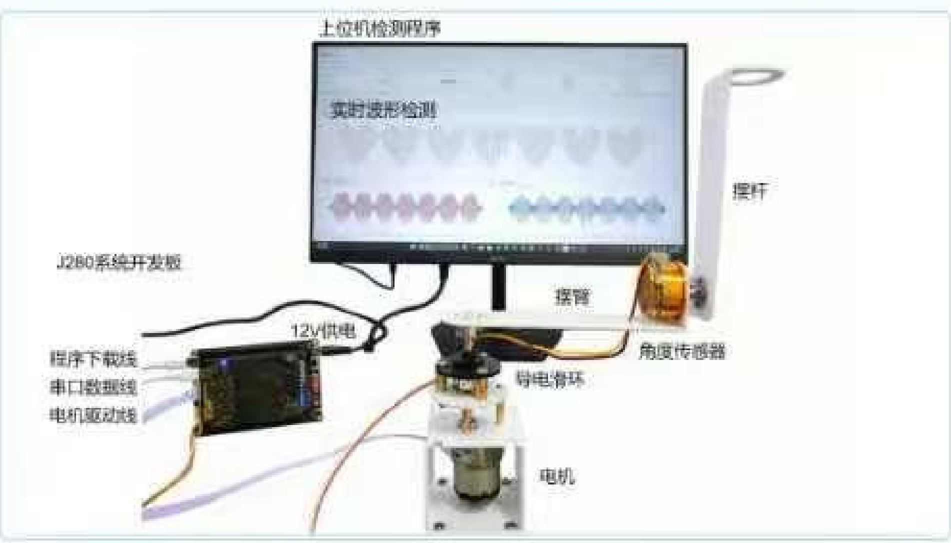
10TH 2017–2026
FPGA创新设计竞赛
国赛十周年

2026年
FPGA创新设计赛道

J280姿态控制与轨迹规划系统

J280 Attitude Control and Trajectory Planning System

作品简介



系统装置与上位机实时监测

J280 FPGA控制板

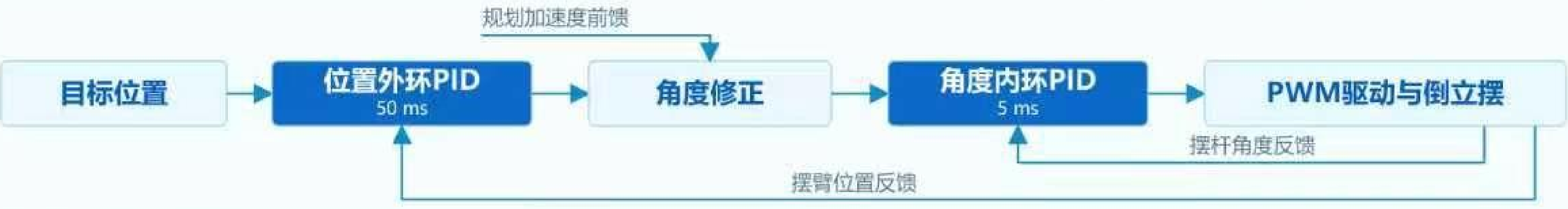
本作品以FPGA为控制核心，面向旋转式单级倒立摆，实现ADC数据处理、编码器解码、串级PID、轨迹管理、PWM时序与串口遥测。通过摆杆角度与摆臂位置双路反馈，实现控制链协同。

角度内环 5 ms
位置外环 50 ms
PWM 20 kHz · 系统时钟 50 MHz

关键技术

01 双环串级PID控制

位置外环PID每50 ms比较目标位置与摆臂位置，输出角度修正；角度内环PID每5 ms根据摆杆角度快速调节电机，实现位置跟踪与直立平衡。



02 角度环D不完全微分与I项积分限幅

角度内环D项采用不完全微分（低通滤波），平滑微分信号，减弱高频噪声影响；I项设置积分限幅，防止积分累积过大。

03 规划加速度前馈与上位机实时监测

周期轨迹规划时同步计算加速度，作为前馈补偿叠加到位置外环输出，提前配合加减速。上位机经串口实时显示角度、位置、目标参考、电机命令及运行状态，支持CSV记录与离线回放。

作品创新点

01 轨迹规划与前馈补偿协同

同步生成位置、速度与加速度，以规划加速度前馈补偿位置外环；启停时同步调整参考及变化量。

02 多模式参考继承与有序交接

四种模式共用串级控制器；先减速或平滑退出，再继承旧目标，平衡态切换不重启PID。

03 起摆、捕获与失衡恢复一体化

捕获锁定底座并启PID，首个角度控制结果有效后接管；失衡清除旧目标，自动恢复起摆与捕获。

04 面向FPGA的计算与存储优化

并行执行、分步运算及计算单元共享；轨迹ROM无损压缩与重复波形复用，兼顾精度和读取时序。

应用前景

面向姿态稳定与单轴运动控制，可将角度调节、定位规划及抗扰保持能力拓展至以下场景：

低空巡检
云台指向与扫描

智能制造
定位与平滑运动

特种机器人
越障姿态修正

仓储物流
搬运平衡保持

拓展应用方向示意

多模式轨迹跟踪效果